

```

//Abstraction: buat class menjadi abstract class
class Karakter {
    //Encapsulation: tambahkan encap dan getter setter
    String namaPemain;
    public abstract void menyerang();
}

//Inheritance: Pastikan class menurunkan dari abstract
class Penyihir {
    private int mana;

    public Penyihir(String namaPemain, int mana) {
        super(namaPemain);
        this.mana = mana;
    }

    //Polymorphisme: Override / Overloading

    public int getMana() { return mana; }
    public void setMana(int m) { this.mana = m; }
}

public class MainGame {
    public static void main(String[] args) {
        // Variable Deklarasi: untuk Object deklarasi

        // Class / Object Deklarasi: dari kelas

        // TODO: Uji metode Override dan Overload
        System.out.println("Pemain 1: " + mage1.getNamaPemain());
        System.out.println("Pemain 2: " + mage2.getNamaPemain());

        // TODO: Pastikan getter setter berfungsi
        System.out.println("Update: " + mage1.getMana());
    }
}
```

Contoh Jawaban untuk Soal di atas:

```
abstract class Karakter {
    private String namaPemain;
    public Karakter(String nama) { this.namaPemain = nama; }
    public String getNamaPemain() { return namaPemain; }
    public void setNamaPemain(String nama) { this.namaPemain = nama; }
    public abstract void serang();
}

class Penyihir extends Karakter {
    private int mana;
    public Penyihir(String namaPemain, int mana) {
        super(namaPemain);
        this.mana = mana;
    }
    @Override
    public void serang() {
        System.out.println("Mana: " + mana);
    }
    public void serang(int bonus) {
        System.out.println("Total: " + (mana + bonus));
    }
    public int getMana() { return mana; }
    public void setMana(int m) { this.mana = m; }
    // TODO: Lengkapi properti lain
    // TODO: Validasi data
}
```



```
1 public class MainGame {
2     public static void main(String[] args) {
3         // TODO: Inisialisasi variabel
4         String pem1 = "Arthur";
5         String pem2 = "Merlin";
6         int mn1 = 100;
7         int mn2 = 200;
8         // TODO: Instansiasi objek
9         Penyihir mage1 = new Penyihir(pem1, mn1);
10        Penyihir mage2 = new Penyihir(pem2, mn2);
11        // TODO: Uji metode Override dan Overload
12        System.out.println("Pemain 1: " + mage1.getNamaPemain());
13        mage1.serang();
14        mage1.serang(50);
15        System.out.println("Pemain 2: " + mage2.getNamaPemain());
16        mage2.serang();
17        mage2.serang(25);
```

Sekarang Coba Soal dibawah!

```

//Abstraction: buat class menjadi abstract class
class Perangkat {
    //Encapsulation: tambahkan encap dan getter setter
    String merk;
    public abstract void operasikan();
}

//Inheritance: Pastikan class menurunkan dari abstract
class Televisi {
    private int volume;

    public Televisi(String merk, int volume) {
        super(merk);
        this.volume = volume;
    }

    //Polymorphisme: Override / Overloading

    public int getVolume() { return volume; }
    public void setVolume(int v) { this.volume = v; }
}

public class MainSmartHome {
    public static void main(String[] args) {
        // Variable Deklarasi: untuk Object deklarasi

        // Class / Object Deklarasi: dari kelas

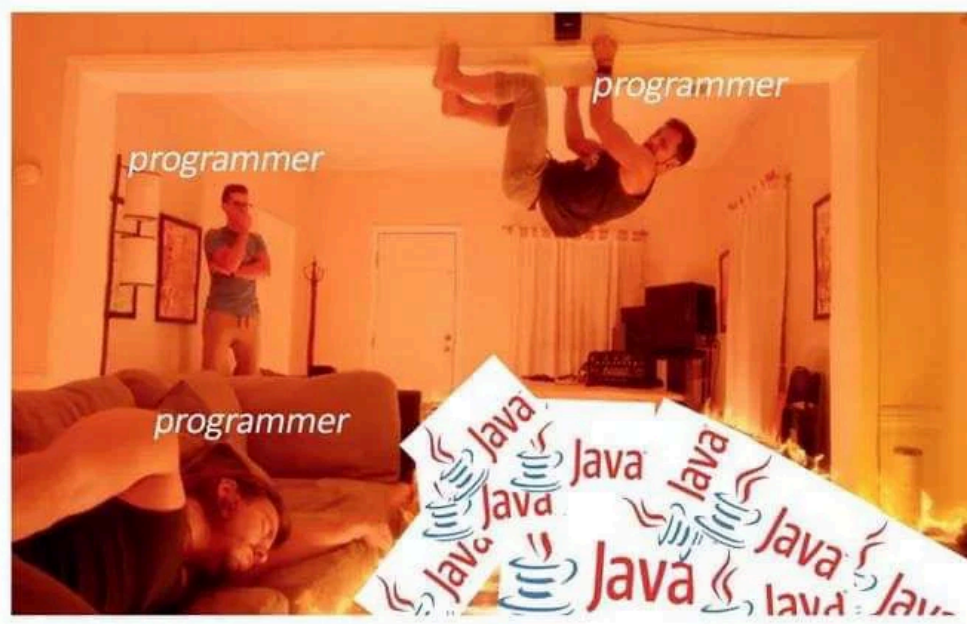
        // TODO: Uji metode Override dan Overload
        System.out.println("Perangkat 1: " + tv1.getMerk());
        System.out.println("Perangkat 2: " + tv2.getMerk());

        // TODO: Pastikan getter setter berfungsi
        System.out.println("Update: " + tv1.getVolume());
    }
}
```

Selamat belajar, semoga sukses, papayyyyy :)



THE FLOOR IS JAVA





UAP

Praktikan